Sikkerhetsdatablad

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.
Dato / oppdatert: 07.12.2022 Utgave: 11.0
Dato forrige versjon: 22.06.2020 Forrige versjon: 10.0
Dato / Første versjon: 26.02.2008
Produkt: **Amasil® 99**
(ID nr. 30041107/SDS_GEN_NO/NO)
Trykkdato 12.07.2025

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Amasil® 99

Kjemisk navn: maursyre
CAS-nummer: 64-18-6

REACH registreringsnummer: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: Fôrtilsetninger

Se vedlegg til sikkerhetsdatabladet for detaljert identifisert bruk av produktet.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Brannfarlig væske og damp.
Acute Tox. 3 (Innånding - damp)	H331 Giftig ved innånding.
Acute Tox. 4 (oral)	H302 Farlig ved svelging.
Skin Corr./Irrit. 1A	H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Gir alvorlig øyeskade.

Spesifikke konsentrasjonsgrenseverdier i henhold til Forordning (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon finnes den fullstendige teksten i seksjon 16.

2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresetninger:

H226	Brannfarlig væske og damp.
H331	Giftig ved innånding.
H302	Farlig ved svelging.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger (forebygging):

P271	Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280	Benytt vernehansker, verneklær og øyevern eller ansiktsvern.
P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P260	Ikke innånd tåke/damp.
P243	Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P241	Bruk elektrisk materiell, ventilasjonsmateriell og belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P264	Vask kontaminert kroppsdeler med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
P270	Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P242	Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P240	Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

Sikkerhetssetninger (tiltak):

P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P304 + P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P303 + P361 + P352	VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye såpe og vann.
P301 + P330 + P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P370 + P378	Ved brann: Bruk alkoholresistent skum, kulldioksid, pulver eller vannspray som slokkemiddel.

Sikkerhetssetninger (oppbevaring):

P403 + P235	Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P233	Hold beholderen tett lukket.
P405	Oppbevares innelåst.

Sikkerhetssetninger (disponering):

P501	Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Merking av spesielle stoffblandinger (GHS):

EUH071: Etsende for luftveiene.

Fareutløser(e): maursyre ... %

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hvis relevant er det gitt informasjon i denne seksjonen om andre farer, som ikke resulterer i klassifisering, men som kan bidra til de overordnede farene av stoffet eller blandingen.
Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Kjemisk karakterisering

karbonsyre

Reguleringsrelevante ingredienser

maursyre ... %

Innhold (W/W): >= 99 % - <= 100 % CAS-nummer: 64-18-6 EG-nummer: 200-579-1 Indeks-nummer: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Innånding - damp) Acute Tox. 4 (oral) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H331, H302, H314 EUH071 Spesifikk konsentrasjonsgrense: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

3.2. Stoffblandinger

Ikke anvendelig

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelperen skal ta hensyn til egen beskyttelse. Ved fare for bevisstløshet, plasser og transporter pasienten i stabilt sideleie. Tilsølte klær fjernes straks.

Ved innånding:
Hold pasienten i ro, sørg for frisk luft, kontakt lege. Inhaler straks corticosteroid-doseraerosol.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundig med mye vann, steril bandasje, hudlege.

Ved kontakt med øynene:
Skyll straks grundig i minst 15 minutter under rennende vann med åpne øyelokk, kontakt øyenlege.

Ved svelging:
Fremkall ikke brekninger. Skyll straks munnen og drikk deretter 200-300 ml vann, kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkingssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokningsmidler:
vanntåke, pulver, alkohol-resistent skum, karbondioksid

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige stoffer: karbonmonoksid
Råd: Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjøres ved brann.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:
Bruk selvforsynt åndedrettsvern og beskyttelsesklær.

Andre opplysninger:
Forurenset slokningsvann oppsamles, må ikke komme ut i kloakk eller avløpssystem.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Åndedrettsvern nødvendig. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved store mengder: Pumpes bort.
For rester: Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. syrebindemiddel).

6.4. Henvisning til andre punkter

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for god ventilasjon på lager og arbeidsplass. Lukkete beholdere må ikke utsettes for oppvarming (trykket vil stige).

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Holdes vekk fra antennelseskilder.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holde atskilt fra alkalier og basedannende substanser.

Egnede materialer: rustfritt stål 1.4571, rustfritt stål 1.4404, High density polyetylen (HDPE), Low density polyetylen (LDPE), glass, HDPE fluorert

Lagerstabilitet:
Lagringstemperatur: < 30 °C
lagringstid: <= 36 md
Garantier for anvendelsesegenskaper kan ikke utledes av dataene for oppbevaringstid i dette sikkerhetsdatabladet.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se eksponeringssenarier i vedlegget til dette sikkerhetsdatabladet

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

64-18-6: maursyre ... %
TLV 9 mg/m3 ; 5 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.

PNEC

ferskvann: 2 mg/l

sjøvann: 0,2 mg/l

sporadisk frigivelse: 1 mg/l

sediment (ferskvann): 13,4 mg/kg

sediment (sjøvann): 1,34 mg/kg

jord: 1,5 mg/kg

renseanlegg: 7,2 mg/l

DNEL

arbeider:
Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalasjon: 9,5 mg/m3

forbruker:

Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalasjon: 3 mg/m3

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:
Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid: Gassfilter EN 141 Type E (sure uorganiske gasser/damper (f.eks. SO2, HCl)). Gassfilter EN 141 Type B (gasser/damper av uorganiske forbindelser). Kombinasjonsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/damper (eks. EN 14387 Type ABEK). Egnet åndedrettsvern ved høyre konsentrasjoner eller lengre innvirkning selvforsynt surstoffapparat

Ta hensyn til risikohåndteringstiltakene angitt i eksponeringsscenariet.

Håndbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid etter EN ISO 374-1):
kloroprengummi - 0.5 mm tykkelse
butylgummi (butyl) - 0,7 mm tykkelse
fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse
polyetylen-laminat (PE-laminat) - ca. 0,1 mm tykkelse
Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid i henhold til EN ISO 374-1)
Polyvinylklorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse
naturgummi/naturlatex (NR) - 0,5 mm materialtykkelse
Tilleggsnotis: Spesifikasjonene er basert på tester, litteraturdata og informasjon fra hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske slutninger. På grunn av mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur), må man ta hensyn til at den daglige anvendelsestid for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.
På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.

Øyevern:
Tettsittende vernebriller (f.eks. EN 166) og ansiktsskjerm

Verneklær:
Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning, f.eks. forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier (I henhold til EN 14605 ved sprut eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden og øynene. Hansker må testes regelmessig og forut for bruk. Dersom nødvendig (f.eks små huller) skal de byttes ut. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask forurenset tøy før gjenbruk. Vask hender og/eller ansikt før pauser og ved arbeidstidens slutt. La vær å spise, drikke eller røke under bruk.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Stoffets form:	flytende	
Form:	flytende	
Farge:	fargeløs til gul	
Lukt:	av maursyre, skarp lukt	
luktgrense:	ikke bestemt	
Smeltepunkt:	8 °C (1.013,25 hPa)	(OECD Guideline 102)
Kokepunkt:	100,23 °C	(OECD Guideline 103)
Antennelighet:	Brannfarlig væske og damp.	(avledet fra antennelsestemperatur)
Nedre eksplosjonsgrense:	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking., Det nedre eksplosjonspunktet kan være 5 - 15 °C under antennelsestemperaturen.	
Øvre eksplosjonsgrense:	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking.	
Flammepunkt:	49,5 °C	(ISO 13736)
Temperatur for selvantenning:	528 °C	(DIN EN 14522)
Termisk nedbrytning:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) Termisk nedbrytning mulig ved temperaturer høyere enn den angitte. Stoffet har ingen evne til egen nedbrytning.	
SADT:	Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.	
pH-verdi:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Viskositet, kinematisk:	1,41 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	0,98 mm2/s (40 °C)	(DIN 51562)
	0,78 mm2/s (55 °C)	(DIN 51562)
Viskositet, dynamisk:	1,72 mPa.s (20 °C)	(beregnet (fra kinematisk viskositet))
	1,17 mPa.s (40 °C)	(beregnet (fra kinematisk viskositet))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(beregnet (fra kinematisk viskositet))
Løselighet i vann:	blandbar (20 °C, 1.013,25 hPa)	(intern metode)
Løslighet (kvalitativt) løsemiddel:	N,N-dimetylformamid, 1,4-dioksan, diklormetan ubegrenset blandbar	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):	-2,1 (23 °C; pH-verdi: 7,0)	(Direktiv 92/69/EØF,A.8)
	-1,9 (23 °C; pH-verdi: 5,0)	(Direktiv 92/69/EØF,A.8)

	-2,3 (23 °C; pH-verdi: 9,0)	(Direktiv 92/69/EØF,A.8)
Damptrykk:	42,71 mbar (20 °C)	(OECD-Guideline 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(OECD-Guideline 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(OECD-Guideline 104)
Relativ tetthet:	1,2195 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Tetthet:	1,2196 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm3 (15 °C)	
	1,1800 g/cm3 (50 °C)	
Relativ damptetthet (luft):	> 1 (20 °C) Tyngre enn luft.	(i gjennomsnitt)

Partikkelegenskaper

Fordeling av partikkelstørrelse: Stoffet / produktet blir ikke solgt eller brukt i fast form eller som granulat. -

9.2. Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosiver

Slagømfintlighet:
Ikke slagømfintlig på grunn av den kjemiske strukturen

Brannfarlige væsker

Langvarig brennbarhet:
ikke bestemt

Pyrofore egenskaper

Selvantennelses-temperatur: Testtype: Spontan selvantennelighet ved romtemperatur.

På grunn av dets struktur blir produktet klassifisert som ikke selvantennelig.

Selvoppvarmende stoffer og blandinger

Selvoppvarmingsevne: Ikke anvendelig, produktet er en væske

Stoffer og blandinger som avgir brennbare gasser i kontakt med vann

Danning av antennelige gassser:
Med vann dannes ingen brennbare gasser.

Korrosjon på metall

	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Ikke korrosiv overfor metall.	
	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Ikke korrosiv overfor metall.	

Andre sikkerhetsegenskaper

Blandbarhet med vann:	ubegrenset blandbar	
pKA:	3,70 (20 °C)	(OECD-Richtlinie 112)
Adsorpsjon/vann - jord:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD Guideline 121)
Overflatespenning:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Guideline 115)
Molar masse:	46,03 g/mol	
SAPT-Temperatur:	Studien er ikke vitenskapelig gjennomført.	
Fordampningshastighet:	Kan estimeres ut fra Henrys konstant eller damptrykket.	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Korrosjon på metall:	Ikke korrosiv overfor metall.	
	Ikke korrosiv overfor metall.	
Danning av antennelige gassser:	Remarks:	Med vann dannes ingen brennbare gasser.

10.2. Kjemisk stabilitet

Langsom spaltning mulig.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Eksoterm reaksjon. Reagerer med alkalier (lut). Reaksjon med aminer. Ved gassformige nedbrytningsprodukter oppstår det overtrykk i tett lukkede beholdere.

10.4. Forhold som skal unngås

temperatur: > 30 °C

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngåes:
baser, ubesjiktede metaller, uedle metaller

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Helsefarlige spaltningsprodukter:
karbonmonoksid

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:
Moderat toksisk etter en enkel svelging. Toksisitet som angitt etter kortvarig innånding.

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 rotte (oral): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotte (inhalering): 7,85 mg/l 4 h (BASF-test)
Dampen er testet.

(dermal):Ingen eksisterende data. Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:
Sterkt etsende! Skader hud og øyne.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudetsing/hudirritasjon
kanin: Etsende. (OECD Guideline 404)
Litteraturangivelse.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
: Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige. I nærværende tilfelle kan p.g.a. etsende virkning på huden, lignende resultat forventes på øye.

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:
Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk.

Eksperimentelle/beregnede data:
Buehler-test marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:
Ingen mutagen effekt ble funnet i forskjellige tester med bakterier og mammalske cellekulturer. Stoffet viser i forsøk med insekter ikke mutagene egenskaper.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:
I langtidsforsøk på rotter og mus virket stoffet gitt i fôr ikke kreftfremkallende. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Dyreforsøk viste ingen tegn på skade på forplantningsevne. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:
På basis av dyreforsøk kan man utelukke fosterskadelige virkninger. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

STOT vurdering enkel:
Etsende for luftveiene.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:
Ingen stoff-spesifikk organtoksisitet ble observert etter gjentatt administrasjon til forsøksdyr. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Aspirasjonsfare

Ingen fare forventet ved innånding.

Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet er ikke identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACh artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

PUNKT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Det er stor sannsynlighet for at produktet ikke er akutt skadelig for akvatiske organismer. Ved sakkyndig tilførsel av små konsentrasjoner til biologiske renseanlegg ventes ingen forstyrrelser med henblikk på nedbrytning av aktivert slam.
Produktet fører til pH-verdi-forskyvninger.

Fisketoksisitet:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, statisk)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Akvatiske virvelløse dyr:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning. Dataene for toksisk virkning refererer seg til den analytisk bestemte konsentrasjonen

Vannplanter:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (vekstrate), Selenastrum capricornutum (OECD-Guideline 201, statisk)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (vekstrate), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 del 9, statisk)
Dataene for toksisk virkning refererer seg til den nominelle konsentrasjon. Produktet fører til endringer av pH-verdien i testsystemet. Resultatet refererer seg til den ikke nøytraliserte prøven.

Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:
EC10 (13 d) 72 mg/l, aktivert slam, husholdning, ikke tilpass (øvrige, aerob)

Kronisk toksisietet fisker:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Kronisk toksisitet akvatiske invertebrater:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisk)
Dataene for toksisk virkning refererer seg til den analytisk bestemte konsentrasjonen Produktet fører til endringer av pH-verdien i testsystemet. Resultatet refererer seg til den nøytraliserte prøven. Ingen effekt ved den høyeste testkonsentrasjon.

Vurderung av terrestrisk toksisitet:
Ingen eksisterende data.
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Jordlevende organismer:
Litteraturangivelse.

terrestriske planter:
Litteraturangivelse.

andre terrestriske ikke-pattedyr:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Litteraturangivelse.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
Biologisk lett nedbrytbar (i henhold til OECD-kriterier).

Opplysninger om eliminerbarhet:
100 % DOC-reduksjon (9 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerob, avløp av et kommunalt renseanlegg)

Vurdering av stabilitet i vann:
På basis av strukturen forventes ingen hydrolyse

Informasjon om stabilitet i vann (hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-verdi4), (Direktiv 92/69/EØF, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-verdi7), (Direktiv 92/69/EØF, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-verdi9), (Direktiv 92/69/EØF, C.7, pH 9)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Signifikant akkumulasjon i organismer forventes ikke.

Bioakkumuleringspotensiale:
Signifikant akkumulasjon i organismer forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Flyktighet: Fra vannoverflaten fordamper stoffet ikke til atmosfæren.
Adsorpsjon i jord: Adsorpsjon til faste jordpartikler forventes ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Egenklassifisering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet er ikke identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACh artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Stoffet er ikke listet i EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

12.8. Tilleggsinformasjon

sumparameter

Kjemisk oksygenforbruk (KOF): 348 mg/g

Biologisk oksygenforbruk (BOF) inkubasjonstid5 d: 86 mg/g

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

En avfallskode iht. Den Europeiske Avfallskatalogen (EAL) kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av bruksområdet.
Avfallsnummeret skal i henhold til den Europeiske avfallskatalog (EAL) fastsettes i samarbeid med avfallsbehandler/produsent/myndigheter.

Forbrennes i egnet forbrenningsanlegg. Ta hensyn til lokale/nasjonale bestemmelser.

Forurenset emballasje:

Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, etter tilsvarende rengøring kan den gå til gjenbruk.

PUNKT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

FN-nummer eller ID-nummer:	UN1779
FN-forsendelsesnavn:	MAURSYRE
Transportfareklasse(r):	8, 3
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Tunellkode: D/E

RID

FN-nummer eller ID-nummer:	UN1779
FN-forsendelsesnavn:	MAURSYRE
Transportfareklasse(r):	8, 3
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Innenriks sjøtransport

ADN

FN-nummer eller ID-nummer:	UN1779
FN-forsendelsesnavn:	MAURSYRE
Transportfareklasse(r):	8, 3
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer

FN-nummer eller ID-nummer:	UN1779
FN-forsendelsesnavn:	MAURSYRE

Transportfareklasse(r):	8, 3, N3
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Elvelektertype:	N
Transporttank-design:	2
Lasttanketype:	3

Sjøtransport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
FN-nummer eller ID-nummer:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
FN-forsendelsesnavn:	MAURSYRE	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transportfareklasse(r):	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Emballasjegruppe:	II	Packing group:	II
Miljøfarer:	nei Marine pollutant: NEI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Flytransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
FN-nummer eller ID-nummer:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
FN-forsendelsesnavn:	MAURSYRE	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transportfareklasse(r):	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Emballasjegruppe:	II	Packing group:	II
Miljøfarer:	Ingen merking som miljøfarlig er påkrevet	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.	Special precautions for user:	None known

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer
Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Forordning:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produktnavn:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Forurensningskategori:	Y	Pollution category:	Y
Skipstype:	3	Ship Type:	3

PUNKT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006: Nummer på liste: 3, 40, 75, 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer (EU):
Listeoppføring i forskrift: H2
Listeoppføring i forskrift: P5c

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering gjennomført

PUNKT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 3 (Innånding - damp)

Flam. Liq.	Brannfarlige væsker
Acute Tox.	Akutt giftighet
Skin Corr./Irrit.	Etsende eller irriterende for huden
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon
H226	Brannfarlig væske og damp.
H331	Giftig ved innånding.
H302	Farlig ved svelging.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
EUH071	Etsende for luftveiene.

Forkortelser
ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret

bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.